2026.10.15

Botの研究報告

10月8日 Botter会からの継続検証

01　E3の追加検証
02　MACD
03　回転Bot
04　りょうPさんBot検証からのShortBotの検討

本日の構成

4つの研究と現在の判断

本編 約20分

研究	現在の判断
1. E3の追加検証	追加出口・銘柄・取引所・倍率を比較し、BTC現物を第一候補に
2. MACD	SMA100案を第一候補に、従来SMA200案とペーパー比較
3. 回転Bot	急変後レンジを候補として保留
4. ShortBotの検討	A0＋FRペアの2日確認案を固定候補に残す

E3の売却を早めると、成果は上がるか

10/8 Botter会を受け、出口の工夫で成果が上がるのではないか
という仮説を検証。各ルールを原型E3に追加して、別々に比較
原型E3：終値がSMA50・100・200を上回る本数で、保有目標を決める
0本＝0%、1本＝1/3、2本＝2/3、3本＝100%
日足確定後に判定し、目標が変わったときだけ翌日UTC始値で調整

価格を見て売る3案

売る条件（終値で判断）	保有目標
SMA20以下	最大2/3
直前20日安値を割る（当日は除く）	0%
保有開始後の最高終値 −3ATR(14)を割る	0%

ATRは値動きの大きさ（14日）。基準線は下げない
全売却後は、SMA50上抜けの翌日から再開

FRの過熱を見て売る4案

売る条件	保有目標
FRの過熱が発生	最大2/3
過熱＋SMA20以下が同日	最大2/3
直近3日／7日内に過熱 ＋当日終値がSMA20以下	最大2/3

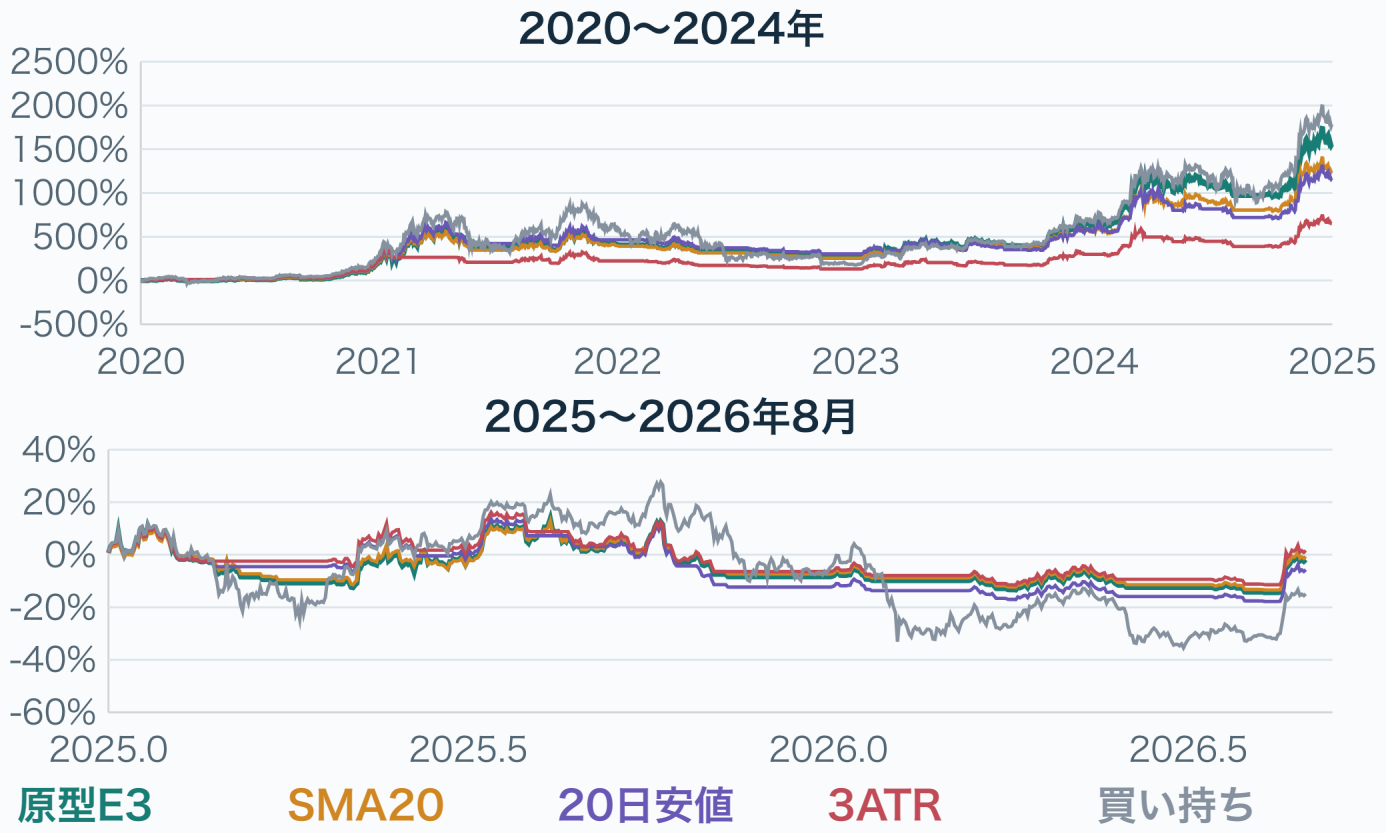
過熱＝FRの日次合計が正で、直前180日の上位5%
FRは先物の資金調達率。条件解消で原型E3へ戻す

価格出口は、両期間での改善を再現できず

各期間で独立開始。損益曲線は費用控除後の累積損益

案	2020〜24	2025〜26/8
原型E3	+1557.59%	−1.88%
SMA20	+1253.84%	−0.69%
20日安値	+1168.98%	−5.71%
3ATR	+650.74%	+1.62%

SMA20は保留。全決済2案は追加しない



FRの7日案は、別期間で改善を再現せず

原型E3と「過熱後7日＋SMA20」を比較

期間・FR参照	原型E3	7日案
2025/2〜2026/8・HL	−1.15%	+1.69%
2021〜24 Binance	+445.52%	+371.60%

直近の改善は3局面。
追加出口の採用は見送り

別期間のDDも悪化
−48.30%から−49.91%



E3は、どの銘柄・取引所・倍率で使うべきか

2025/1/1〜2026/8/31。SMA50・100・200固定、片道費用0.11%の試算

比較	条件	期間損益	最大DD
銘柄	bitbank BTC/JPY 現物	−1.88%	−24.85%
銘柄	bitbank ETH/JPY 現物	+62.76%	−32.83%
取引所	bitbank BTC/JPY 現物	−1.88%	−24.85%
取引所	GMOコイン BTC/JPY 現物	−0.67%	−26.58%
倍率	bitbank BTC/JPY 現物上限1倍	−1.88%	−24.77%
倍率	bitbank BTC/JPY 最大1.25倍	−3.80%	−28.82%

ETHは利益大・DDも深い。取引所の最良は未確定。1.25倍は直近で悪化

判断：BTC現物・1倍を第一候補に。ETHは比較候補として残す

※倍率比較は評価時の費用計上が異なる。実際の板・約定条件は未比較

第一候補は、bitbankのBTC/JPY現物E3原型

上昇への参加、下落時の縮小、ルールの単純さから、この条件で進める

項目	採用するルール
市場・リスク	bitbankの現物板取引、BTC/JPY、レバレッジなし
判定	UTC日足（日本時間9時確定）とSMA50・100・200
目標保有率	終値が上回るSMAが0本：0%、1本：1/3、2本：2/3、3本：100%
注文と数量	本数変更時だけ、Bot専用資産の時価と費用を考慮して調整
出口	本数減少で段階的に売却。固定利確・ATR・FRの追加決済なし

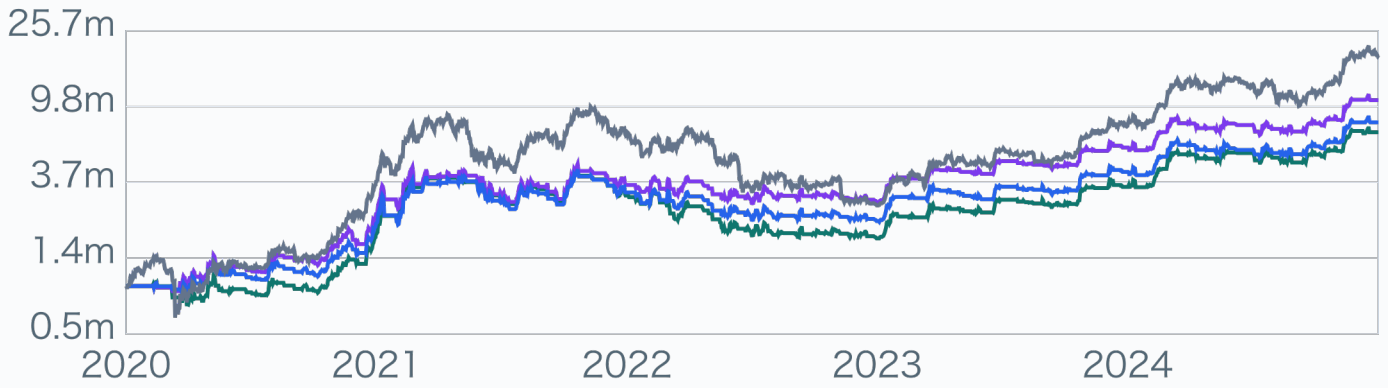
同じ本数の間はBTC数量を維持。まずペーパー運用を継続

日足・12時間足・4時間足を比較

BTC/JPY・2020/1/1〜2024/12/31。約定・資産評価は当初15分足

設定	累積損益	最大DD
日足 5/35/5	+606.3%	−59.5%
12時間足 10/70/10	+962.7%	−41.3%
4時間足 30/210/30	+702.0%	−49.6%

損益曲線：評価資産（百万円・対数）



日足5/35/5
4時間足30/210/30
12時間足10/70/10
買い持ち（参考）

12時間足を比較候補に。ただし、2022年は全案が赤字

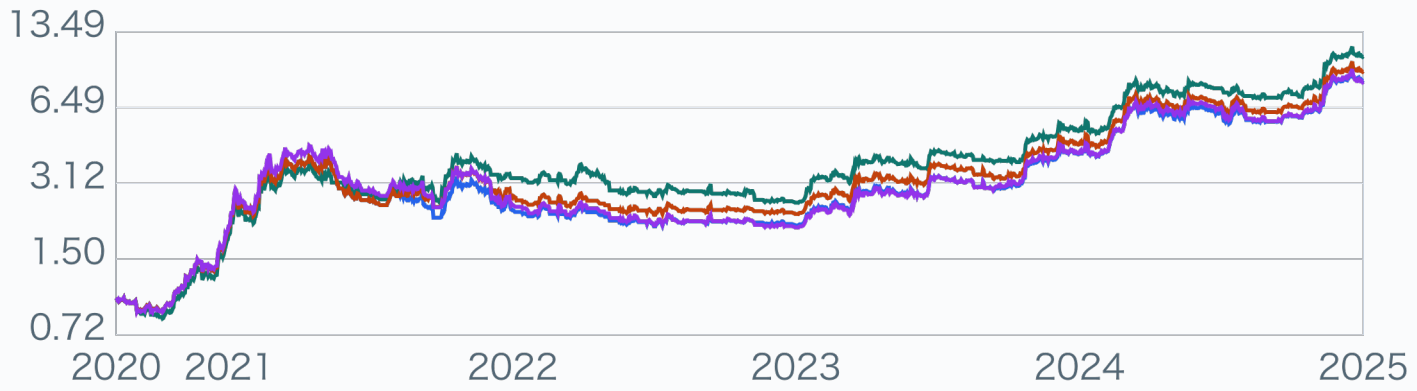
SMA条件と資金配分を追加して比較

2022年の損失分析、SMA200での新規買い制限を経て、50/50配分へ

12時間足MACDがオンなら50%、日足SMAがオンなら50%を加算
両方オン100%、片方オン50%、両方オフ0%

追加条件	累積損益	DD・15分
従来50/50（SMA200）	+744.5%	−50.6%
SMA100	+963.9%	−38.9%
SMA200±3%	+821.2%	−44.8%

損益曲線：評価資産（百万円・対数）



SMA100・±3%を候補に。
改善の再現性は未確認

共通期間：2020/8/8〜2024/12/31。初期100万円。SMA100の2022年損失は悪化

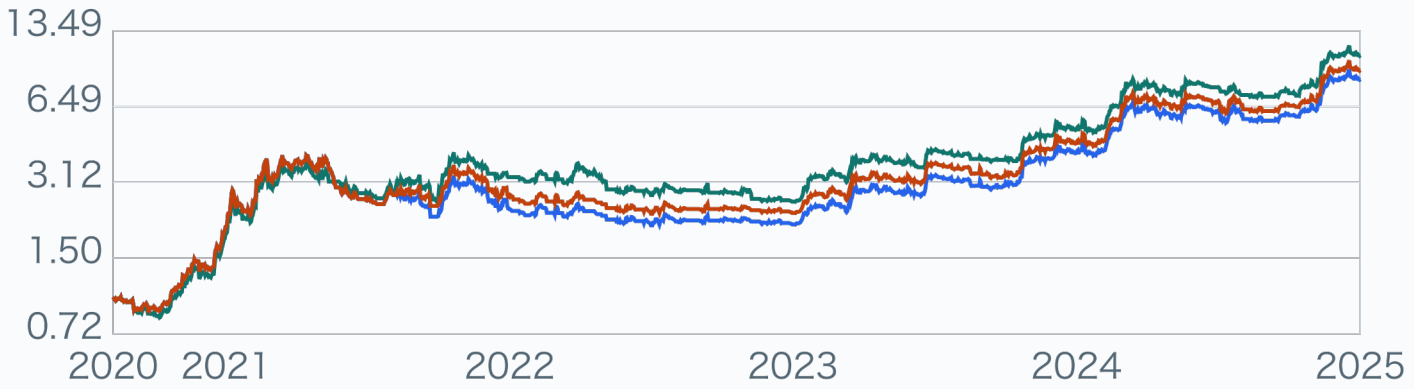
15分足から30分足への変更を検証

10/8 Botter会を受け、約定価格と資産評価を30分足で再計算

111組の比較で、売買記録・累積損益・日次曲線が一致

SMA±3%案	15分	30分
累積損益	+821.15%	+821.15%
注文数	200	200
最大DD	−44.78%	−44.74%

損益曲線：評価資産（百万円・対数）



従来50/50
SMA200±3%
SMA100

シグナルは12時間足MACD＋
日足SMAを維持。DD差は
評価頻度による小さな差

各候補の15分・30分の曲線は重なる

第一候補は、12時間足MACD＋日足SMA100

bitbankのBTC/JPY現物・板取引。買いと保有BTCの売却のみ、レバレッジなし

項目	採用するルール
MACDの条件	12時間足MACD 10/70/10。MACDがシグナルより上なら成立
日足の条件	完成した日足の終値がSMA100より上なら成立
BTC目標保有率	両方成立：100%、片方成立：50%、両方不成立：0%
判定（日本時間）	9時：MACDと日足を更新。21時：MACDだけ更新
注文と数量	目標変更時だけ差額を調整。同じ目標の間はBTC数量を維持
決済	条件に応じて縮小・全売却。固定利確・損切り・ATRは追加しない

固定仕様でペーパー検証。従来のSMA200案を比較対象に残す

0.214／0.786の指値でレンジを回転

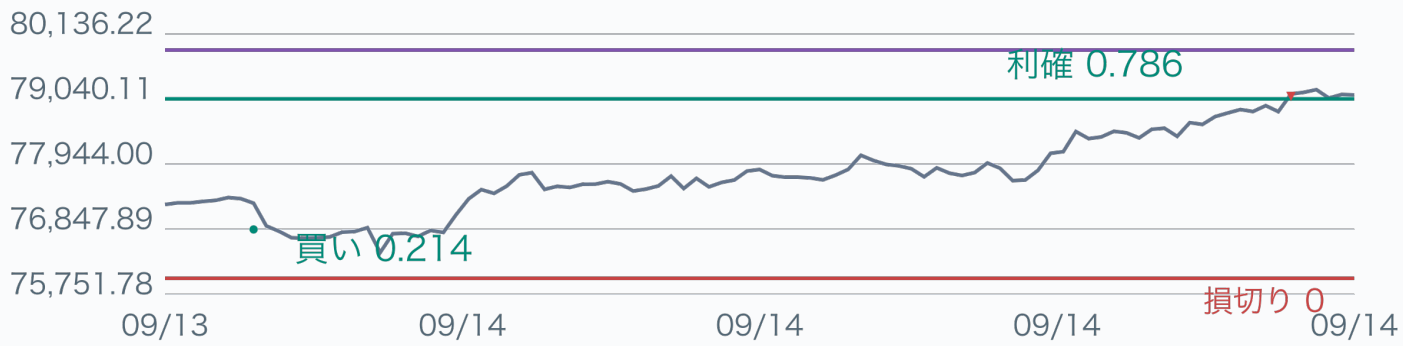
Hyperliquid BTC永久先物・2026/8/10〜10/1。約7週間、15分足で約定判定

完成4時間足20本の高安を
下限0・上限1とする
ADX(14)＜20で注文を許可
買い：0.214で入り、0.786で利確
売り：0.786で入り、0.214で利確

損切り：Gは境界、Hは0.5ATR外
同時1建玉、予定損失0.5%以内

4時間ごとに未約定注文を更新
約定後の上下限・出口は固定

Gの買い例：9/13〜14、BTC価格（USD）



紫＝レンジ上下限、緑＝利確、赤＝損切り

短期結果：G +3.96%、H +3.11%。いずれも11取引

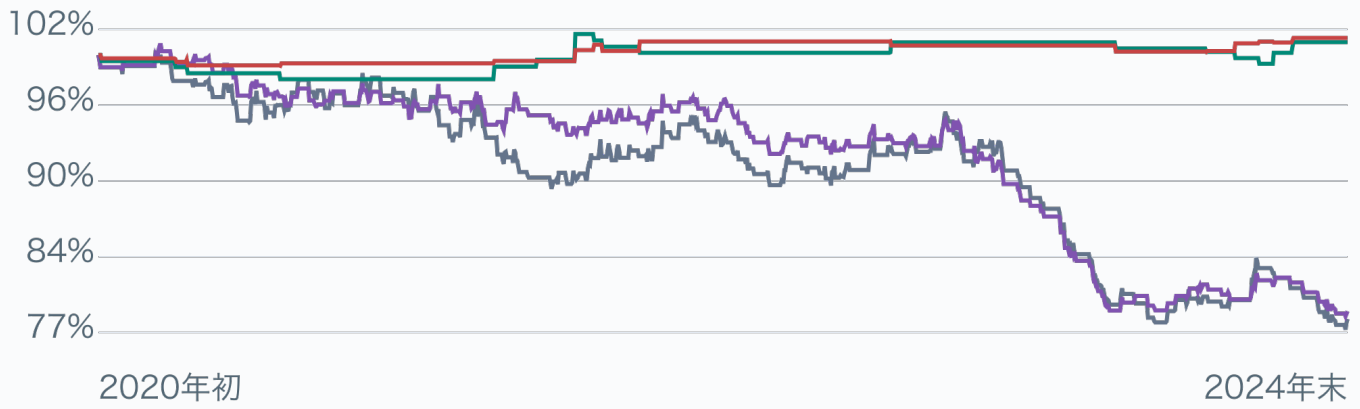
長期で悪化したため、急変後レンジへ限定

Binance BTCUSDT・2020〜2024年・15分足で再生。同じ期間内で比較

3本で3ATR以上の急変後、6本の値幅が急変幅の半分以下なら固定レンジ
入口は0.214／0.786を維持。利確を反対側と中央0.5で比較

案	純損益	取引数
通常レンジG	−21.51%	323
通常レンジH	−20.88%	271
急変後・0.786 G	+1.05%	19
急変後・中央 H	+1.38%	34

損益曲線：初期資産100%、含み損益込み



通常G
急変後0.786 G
通常H
急変後中央 H

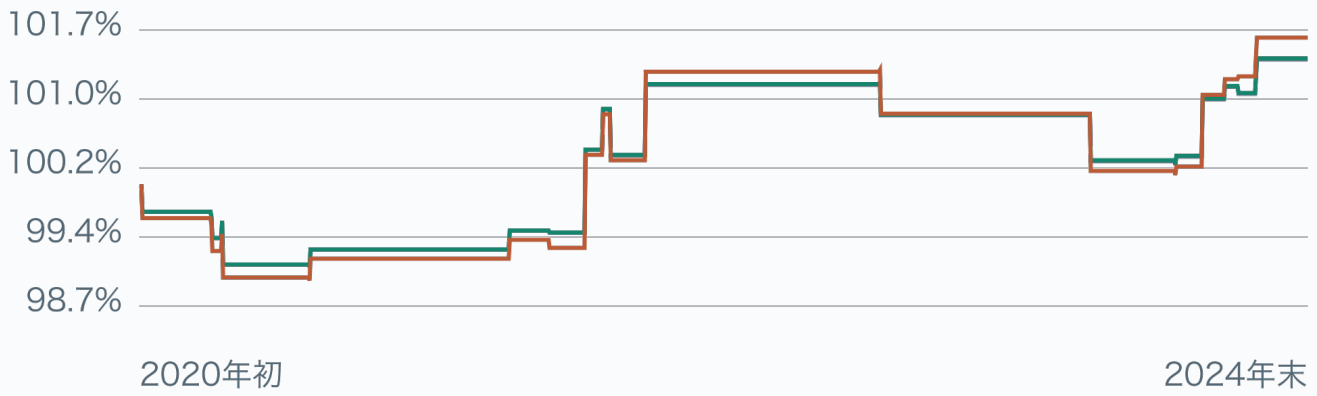
参加を絞ると損失は縮小。利益は小幅で、取引数も少ない

時間足・数量を変えても、コスト耐性が課題

Binance・2020〜2024年。中央0.5利確、境界の0.5ATR外で損切り

改善案	純損益	取引数
4h・中央H	+1.38%	34
8h・中央H	−0.53%	7
12h・中央H	+0.72%	6
4h・売り1.25倍	+1.62%	34
同案・高コスト	−0.04%	33

4hの建玉方式比較：初期資産100%



先物1x対称

現物＋売り1x

現物＋売り1.25倍

1.25倍はリスクも増加。
高コストではほぼ損益ゼロ

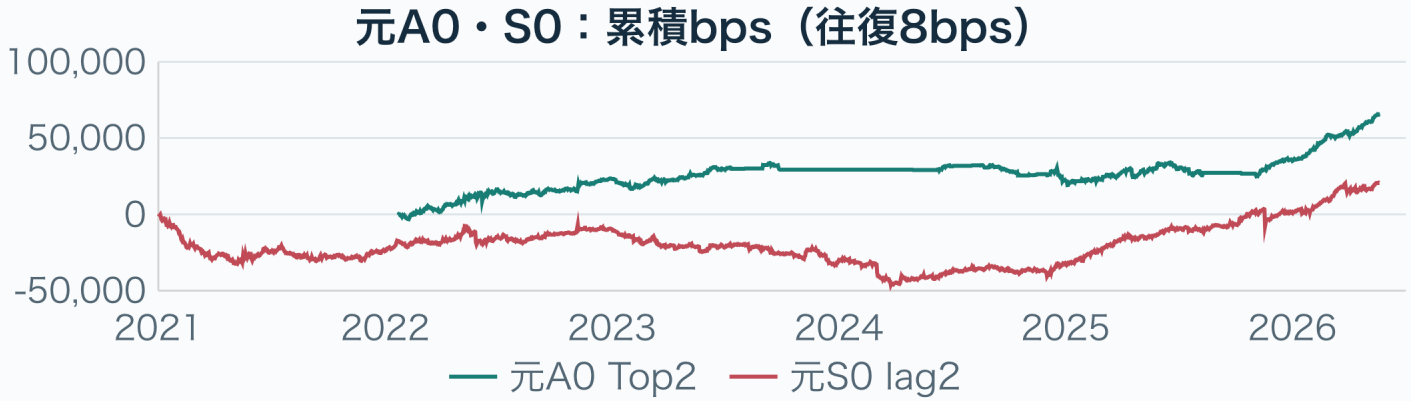
コスト耐性と件数が不足。取引所比較も10〜11取引で、実装・実注文は保留

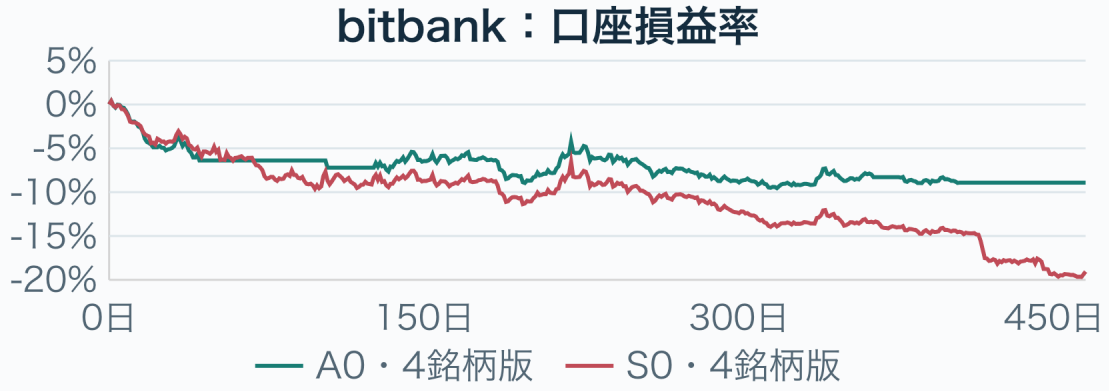
掲載結果の再現と、運用モデルの評価

元ノートブックの全銘柄版を再現し、4銘柄版を両取引所で検証

4銘柄版	bitbank	HL
A0	−8.93%	−2.68%
S0	−19.06%	−10.45%

移植期間：2025/7/1〜2026/10/8







元は累積bps、移植後は投入率10%の口座損益率。対象・期間・集計方法の違いに注意

A0に2つの条件を追加して、売る候補を絞る

元のA0を基準に、順位スコアと前日のFRを確認

確認すること	ルール
元のA0の候補	SOL/BTCが180日平均未満の日、順位上位2銘柄を選ぶ
追加条件① スコア	先物と現物の価格差の偏り・値動きによるスコアが0.30以上
追加条件② FR	前日のFR（資金調達率）が正。通常、売り側が受け取る
売買タイミング	両条件を満たす候補だけ、翌日の始値で売り、終値で買い戻す

Hyperliquidの期間損益：元A0 −2.68%　条件追加 +3.26%

※15ページと同じ数量制約なしモデル。18ページでは数量制約も反映

FRペアを組み合わせ、切替を2日確認

値動きが近い2銘柄で、高FR側を売り、低FR側を買う

配分例：口座1,000 USDC、全体の新規建玉予算100 USDC（10%）

戦略	予算	売り・買いの内訳
A0のショート	最大50 USDC	最大2銘柄に25 USDCずつ配分
FRペア	50 USDC	高FR側を25 USDC売り、低FR側を25 USDC買う

切替のルール：同じ売り・買いの組が2日連続首位なら、翌日採用・切替

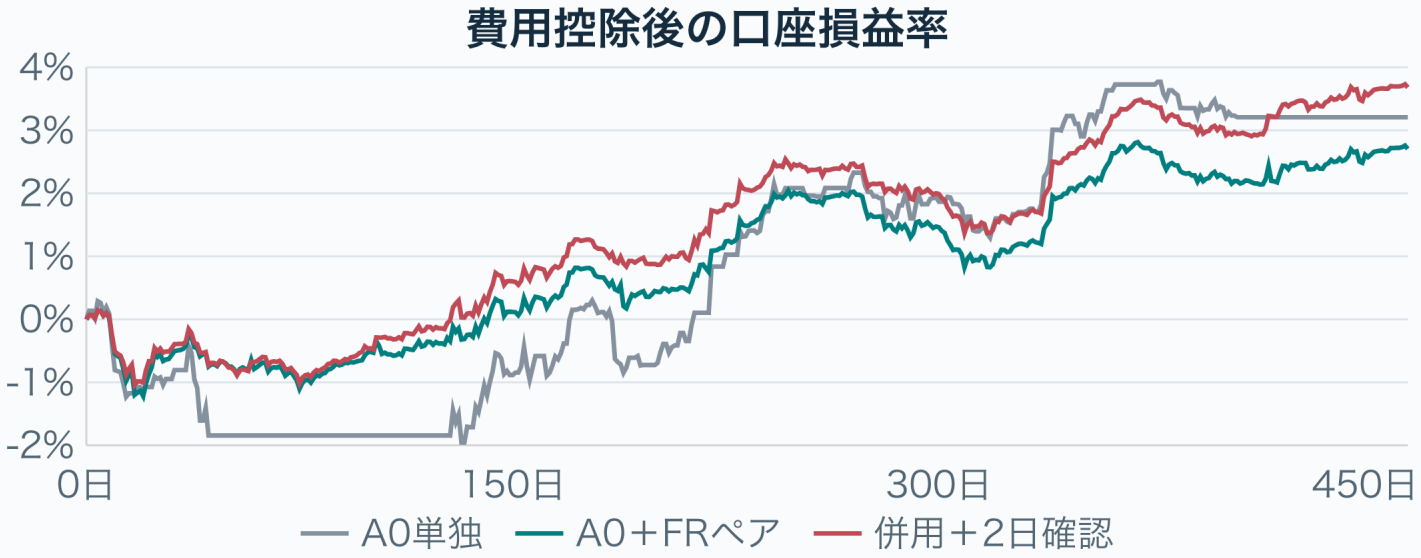
1日だけの順位変化では維持。旧ペアが条件を外れたら、翌日解消を目指す

FR差に加えて価格差と費用も損益に影響。条件を満たさない予算は現金で残す

2日確認で切替が減り、過去成績が改善

Hyperliquid・2025/7/1〜2026/10/8・465日・初期1,000 USDC

モデル	期間損益	最大DD
A0単独	+3.21%	−2.24%
A0＋FRペア	+2.71%	−1.36%
併用＋2日確認	+3.68%	−1.18%



ペアの直接切替：108回から49回

片道の滑り0.20%でも、併用基準 +0.02%、2日確認 +1.33%

表・曲線は片道滑り0.05%。最大DDは資産の最高値からの最大下落（日次終値）

2日確認案は候補に残し、安定性をさらに確認

18ページの改善が、条件を変えても続くかを追加検証

追加で確かめたこと	結果	読み取れること
FRの受取をゼロに 支払いは維持	2日確認 +3.15%	FRの現金収入への依存は小さい
XRPを取引対象から除外	基準 +1.47% 2日確認 +1.19%	銘柄構成が変わると 基準を上回る改善が消える
90日間の損益を 1日ずつずらして集計	42／376区間が赤字 最悪 −0.84%	全期間が黒字でも 短い期間では損失が残る

90日区間は重複。基準との差が偶然ではないと判断するには、まだ証拠が十分でない

次の方針：ルールを固定し、ペーパー運用で基準案と比較